Ocena iz teorije: ustni izpit

ocena iz vaj: domače naloge

Uvod

Oznake:

$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$

$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}_0^n \leftarrow$ multiindeks

„Notation is a nightmare" - L. Evans

$|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$

za $u(x) = u(x_1, \dots x_n)$ definiramo

$$D^\alpha u := \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1}, \dots, \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Ponavadi bomo delali v dveh spremenljivkah

$|\alpha|$ ... red parcialnega odvoda

za $k \in \mathbb{N}$ definiramo $D^k u := \{D^\alpha u ; |\alpha| = k\}$

za $k = 1$ elemente uredimo v vektor

$\nabla u := (\partial_{x_1} u, \dots, \partial_{x_n} u)$ je gradient

za $k = 2$ elemente uredimo v matriko

$$D^2 u = \left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k}\right]_{j,k=1}^n \quad \dots \text{Hessejeva matrika}$$

odvedljivost dovolj visokega reda

Za gladko vektorsko polje

$\vec{F} = (F_1, \dots F_n) : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$

definiramo divergenco $\operatorname{div} \vec{F} : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}$$

$$\{\text{skalarne funkcije}\} \underset{\text{div}}{\overset{\text{grad}}{\rightleftarrows}} \{\text{vek. funkcije}$$

divergenca je adjungirani operator za grad

Spomnimo se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matrika, potem je adjungirana matrika A^* ($= A^T$ v realnem) definirana s predpisom $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^* y\rangle$

Velja: $\langle \nabla u, \vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n)} = -\langle u, \operatorname{div}\vec{F}\rangle_{L^2(\mathbb{R}^n \to \mathbb{R})}$

To pomeni (za realne A)

$$\int_{\mathbb{R}^n} \langle \nabla u(x), \vec{F}(x)\rangle_{\mathbb{R}^n}\, dx = -\int_{\mathbb{R}^n} u(x) \operatorname{div}\vec{F}(x)\, dx,$$

če sta $u, \vec{F}$ reda C^1 s kompaktnim nosilcem

Če je $U^{odp} \subseteq \mathbb{R}^n$ in $u \in C^2(U)$ označimo

$$\Delta u := \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

Spomnimo se Δ je Laplaceov operator.

Velja $-\operatorname{div} \circ \nabla = \underset{\text{formalno}}{\nabla^* \circ \nabla} = -\Delta$

To je pozitivni laplaceov operator

$$\langle -\Delta u, u\rangle = \langle \nabla^* \nabla u, u\rangle = |\nabla u|^2 \geq 0$$

Definicija. Parcialna diferencialna enačba (PDE) je enačba, ki vsebuje neznano funkcijo vsaj dveh spremenljivk ter nekatere njene parcialne odvode.

PDE k-tega reda je relacija oblike

(1) $F(x, u(x), \dots D^k u(x)) = 0$, kjer je $x = (x_1, \dots x_n) \in U^{odp}$

in je $U \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n^2} \times \dots \times \mathbb{R}^{n^k} \longrightarrow \mathbb{R}$

podana funkcija, funkcijo $u : U \longrightarrow \mathbb{R}$ pa iščemo.

Opomba: za k-ti red zahtevamo da $D^k u$ netrivialno nastopa v (1)

Primer:

1.) $x u_x + e^{xy} u_y = y$ $\quad u = u(x,y)$ je prvega reda

2.) $u_t = k u_{xx}$ $\quad u = u(x,t)$ je drugega reda

Opomba: Če namesto ene funkcije iščemo vektorsko funkcijo $\vec{u} = (u_1, \dots u_n) : U \longrightarrow \mathbb{R}^m$ (pri ustrezno spremenjenem $\vec{F}$) se enačba (1) imenuje sistem PDE reda k

Rešitev PDE je vsaka funkcija, ki zadošča (1)

OSNOVNI TIPI PDE

1. linearna LPDE

$$\sum_{|\alpha|\leq k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) = f$$

(a_α, f so podani, u iščemo)

za $f \equiv 0$ dobimo homogeno LPDE

2. semilinearna

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(x) D^\alpha(u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}) = 0$$

linearno v najvišjem redu, karkoli v nižjih redih

3. kvazilinearna

$$\sum_{\alpha=k} a_\alpha(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) + b(x, u, Du, \dots D^{k-1}u) = 0$$

4. nelinearna

enačba, kje nelinearno odvisna od odvodov najvišjega reda

Primeri:

1.) Laplaceova enačba

$$\Delta u = 0 \qquad \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$$

To je linearna enačba reda 2

$$k=2 \quad a_\alpha(x) \equiv \begin{cases} 1 & ; \text{ če } \alpha = (0,\dots 0,2,0,\dots 0) \\ 0 & ; \text{ sicer} \end{cases}$$

2.) Poissonova (ali nehomogena laplacova enačba

$\Delta u = f$ linearna

3) Nelinearna Poissonova enačba

$-\Delta u = f(u)$ je sem; linearna

4) p-Laplaceova enačba

za $1 < p < \infty$

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2} \nabla u) = 0$$

za $p=2$ je to laplaceova enačba

za $p \neq 2$:

za $u \in C^2$ in na $\{\nabla u \neq 0\}$ velja

$$\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = \sum_{j=1}^{n} \underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2} \frac{\partial u}{\partial x_j}\right)} =$$

$$\underbrace{\frac{\partial}{\partial x_j}\left(|\nabla u|^{p-2}\right)} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left((\partial_{x_1} u)^2 + \dots + (\partial_{x_n} u)^2\right)^{\frac{p-2}{2}} =$$

$$= \frac{p-2}{2}\left(|\nabla u|^2\right)^{\frac{p-2}{2}-1} \cdot \sum_{k=1}^{n} 2(\partial_{x_k} u) \frac{\partial^k u}{\partial x_k \partial x_j}$$

$$= \langle \nabla |\nabla u|^{p-2}, \nabla u \rangle + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= \langle (p-2)|\nabla u|^{p-4} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_k} \cdot \frac{\partial u}{\partial x_j} + |\nabla u|^{p-2} \Delta u =$$

$$= |\nabla u|^{p-2}\left(\Delta u + (p-2)\left\langle D^2 u \frac{\nabla u}{|\nabla u|}, \frac{\nabla u}{\nabla u} \right\rangle\right)$$

p-laplaceova enačba $\operatorname{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = 0$

je za $p \in (0,\infty) - \{2\}$ kvazilinearna

Monge-Amperova enačba

20.2

$$\det(\underbrace{D^2u}_{=\left[\frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_i}\right]}) = f$$

je povsem nelinearna

Definicija (J. Hadamard 1902)

npr Cauchyjev problem

Pravimo da je problem (PDE + pogoji)

dobro postavljen (ang. well posed / ill posed nasprotje),

če ima naslednje lastnosti:

1. Rešitev obstaja
2. Rešitev je ena sama
3. Rešitev je <u>zvezno odvisna</u> od začetnih podatkov

stabilnost

Trditev: Naj bo $0 \in U^{odp} \subseteq \mathbb{R}$ in $f \in C^2(U)$.
Tedaj velja naslednje:

$$\Delta f(0) = \lim_{r \to 0} \frac{2n}{r^2} \frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x)$$

kjer je $\omega(S_r)$ $(n-1)$-dimenzionalna mera odprte sfere $S^{n-1}(0,r) \subseteq \mathbb{R}^n$

Povprečje $f - f(0)$ po S_r
$= \langle f - f(0) \rangle_{S_r} = \langle f \rangle_{S_r} - f(0)$

Dokaz:

Po Taylorjevi formuli za $x = (x_1, \dots, x_n)$

$$f(x) = f(0) + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) x_j + \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(0) x_j x_k + \underbrace{o(|x|^2)}_{\in C^2}$$

integriramo: $\int_{S_r} x_j \, d\omega(x) = 0$ zaradi lihosti za $\forall j$

$\int_{S_r} x_j x_k \, d\omega(x) = 0$ za $x_j = x_k$ zaradi lihosti

$\int_{S_r} x_j^2 \, d\omega(x) = \int_{S_r} x_1^2 \, d\omega(x)$ za $\forall j$

$$\int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(x) = 0 + \frac{1}{2} \underbrace{\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(0)}_{\Delta f(0)} \frac{1}{n} \int_{S_n} (x_1^2 + \dots + x_n^2)\, d\omega(x) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$= \frac{1}{2} \Delta f(0) \cdot \frac{1}{n} r^2 \omega(S_r) + \int_{S_r} o(|x|^2)\, d\omega(x)$$

$$\Rightarrow \Delta f(0) = \frac{2n}{r^2} \underbrace{\frac{1}{\omega(S_r)} \int_{S_r} (f(x) - f(0))\, d\omega(0)}_{\langle f - f(0) \rangle_{S_r}} + 2n \Big\langle \overbrace{\frac{o(|x|^2)}{|x|^2}}^{\in o(1)} \Big\rangle_{S_r}$$

$$\boxed{\text{Oznaka: } \langle g \rangle_M := \frac{1}{|M|} \int_M g \text{ povprečje } g \text{ po } M}$$

Oznaka: $g = o(\varphi(x))$; $x \to a$

$$\lim_{x \to a} \frac{g(x)}{\varphi(x)} = 0$$

(na tabli je pisal pušča $x \to 0$ zgoraj, jaz je nisem pisala)

Primer:

Toplotna enačba (trailer) $\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha^2 \Delta u$

u ... temperatura odvisna od časa

x .... element (točka) na polici

Trditev:

Laplacev operator Δ je invarianten glede na toge premike. To pomeni, da je

$$\Delta(u \circ R) = (\Delta u) \circ R \qquad \Delta = R(\Delta u) \circ R^{-1},$$

kjer je $R : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ bodisi

i) premik (translacija)

ii) ortog. transf. (npr. rotacija)

Dokaz: DN

Kvazi linearne enačbe 1. reda

25.2.

(v dveh spremenljivkah)

To so enačbe

$$a(x,y,u)\,u_x + b(x,y,u)\,u_y = c(x,y,u),$$

kjer so a, b, c podane funkcije, u pa iščemo.

Cilj poglavja: eksistenčni izrek za KLE

Naloge bomo reševali z metodo karakteristik.

(gledamo kaj mora veljati iz lastnosti enačbe)

Enačbe KLE so v ekvivalentnem zapisu kot

$(a,b,c) = (a,b,c)(x,y,u(x,y))$

$$(a,b,c)\cdot(u_x, u_y, -1) = 0 \iff (a,b,c) \perp (u_x, u_y, -1)$$

vektorsko polje

Ideja: Privzemimo, da <u>že imamo</u> rešitev u za KLE.
Poskušamo izdvojiti potrebne pogoje za u iz katerih naj bi obstoj u dokazali.

Ploskev (graf) $z = u(x,y)$, kjer u rešitev enačbe, se imenuje integralna ploskev.

Naj bo $\vec{r}(x,y) = (x, y, u(x,y))$, $x,y \in D \subseteq \mathbb{R}^2$, parametrizacija grafa u. Vemo naslednje:

- normala na ploskev je dana z $\boxed{\vec{r}_x \times \vec{r}_y = -(u_x, u_y, -1)}$
  (Vek. polje (a,b,c) je pravokotno na normalo v vsaki točki)
  To pomeni, da $(a,b,c)(p_0)$ leži v tangentni ravnini na ploskev $z = u(x,y)$ v točki p_0
  v točki p_0 je definirana kot množica vseh tangentnih vektorjev (množica tangentnih vektorjev v točki p_0, na krivulje, ki ležijo na ploskvi in gre skozi p_0

$$T_{p_0} S = \{ \dot{\gamma}(0);\ \gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow S \text{ reg. par. } \wedge\ \gamma(0) = p_0 \}$$

S neka ploskev

$$\langle (a,b,c), (u_x, u_y, -1) \rangle = 0 \text{ na } \Gamma_u$$

$\Rightarrow$ zanimajo nas krivulje zadovoljevanje v ravnini (a,b,c)

Definicija. vektor (a,b,c) se imenuje karakteristična smer za kvazilinearno enačbo.

$V := (a,b,c) : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ je pripadajoče karakteristično polje.

Tokovnica (oz. integralska krivulja) polja V je krivulja $\gamma = \gamma(t) : I \to \mathbb{R}^3$, ki reši sistem NDE $\dot{\gamma} = V(\gamma) = V \circ \gamma$

To pomeni, da če komponente γ označimo z $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, tedaj

$$\dot{x} = a(x,y,z) \longleftarrow \dot{x}(t) = a(x(t), y(t), z(t))$$
$$\dot{y} = b(x,y,z)$$
$$\dot{z} = c(x,y,z)$$

Tokovnice polja $V(a,b,c)$ so karakteristične krivulje oz. karakteristike enačbe KLE

Analiza 3: eksistenčni izrek za sisteme oblike $y' = f(x,y)$, $y_0 = y(x_0)$

- enakomen. Lip. pogoj na 2. spremenljivki
  $\exists \gamma > 0.\ |f(u,v_1) - f(u,v_2)| \leq \gamma |v_1 - v_2|$ za $\forall (u,v_1),(u,v_2)$
- zveznost v obeh spremenljivkah

Analogno imamo za sisteme $\dot{\vec{\xi}} = V(\vec{\xi})$; $\vec{\xi}$ iščemo

avtonomen sistem $(y' = f(y))$

Obstaj takovnic:

Naj bodo $a,b,c \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Tedaj je $V = (a,b,c)$ lokalno Lipschtzova za $\forall$ kvader $Q \subseteq \mathbb{R}^3$ velja $|V(\vec{x}_1) - V(\vec{x}_2)| \lesssim_Q |\vec{x}_1 - \vec{x}_2|$

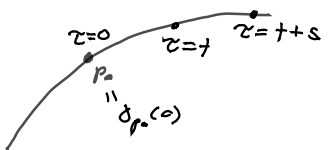
$$\boxed{\begin{array}{l} \text{Oznaka } A \lesssim B \text{ pomeni } \exists C > 0.\ A \leq CB \\ A \lesssim_a \text{ pomeni: } \exists C = C(a) > 0.\ A \leq C(a) B \end{array}}$$

Torej lahko uporabimo eksistenčni izrek za sistem NDE, ki pove, da za $\forall p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$. $\exists!$ takovnica polja V. T

Torej $\exists \delta > 0 \wedge \gamma = \gamma_{p_0} : (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}^3$, tako da $\gamma = (x,y,z)$ zadošča $\gamma(0) = p_0$ in

$$\dot{x} = a(x,y,z)$$
$$\dot{y} = b(x,y,z)$$
$$\dot{z} = c(x,y,z) \quad \text{oz} \quad \dot{\vec{\xi}} = V(\vec{\xi})$$

Izkaže se: $\gamma_p(t+s) = \gamma_{\gamma_p(s)}(t)$



To pomeni, da so takovnice disjunktne

Trditev:

- Naj bodo $a, b, c \in C^1(\mathbb{R}^3)$
- $S = \{z = u(x,y)\}$ poljubna integralska ploskev za KLE
- $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in S$ $(\Rightarrow z_0 = u(x_0, y_0))$

Tedaj $\forall$ karakteristična krivulja za pripadajočo KLE, ki gre skozi p_0, cela leži v S

Dokaz: Označimo:

$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ karakteristična krivulja

$\gamma(0) = (x_0, y_0, z_0) = p_0$

Trditev bo dokazana, če $\gamma(t) \in S$ za $\forall t$ oziroma

če $z(t) = u(x(t), y(t))$ za $\forall t$

Vemo: $z(0) = u(x_0, y_0)$ (ker $p_0 \in S$)

označimo $w(t) = z(t) - u(x(t), y(t))$

Trdimo: $w(t) = 0$ za $\forall t$

$$\dot{w}(t) = \dot{z}(t) - u_x(x(t), y(t))\dot{x}(t) - u_y(x(t), y(t))\dot{y}(t)$$

Pišemo: $z = w + u(x,y)$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a(x,y,z) \\ \dot{y} &= b(x,y,z) \\ \dot{z} &= c(x,y,z) \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \dot{w} &= c(x,y,w+u(x,y)) \\ &\quad - u_x(x,y)\,a(x,y,w+u(x,y)) \\ &\quad - u_y(x,y)\,b(x,y,w+u(x,y)) \end{aligned}$$

$$\underbrace{\text{vemo: } w(0) = 0}_{\text{Cauchyjev problem}}$$

oblike $\dot{w}(t) = f(t, w(t))$

$w(0) = 0$

kjer je $\sigma(t) = (x(t), y(t))$

$$f(t,w) = c(\sigma, w + u(\sigma)) - u_x(\sigma)\,a(\sigma, w + u(\sigma)) - u_y(\sigma)\,b(\sigma, w + u(\sigma))$$

Sledi: $f(\alpha, w_1) - f(\alpha, w_2) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial w}(z)_\alpha}_{\substack{\text{odvisno od } a_z, b_z, c_z, u_x, u_y, \sigma \\ \Rightarrow \text{zvezno v } \alpha}} (w_1 - w_2)$

$\Rightarrow$ lahko uporabimo eksistenčni izrek.

Vidimo, da $w \equiv 0$ reši naš sistem saj po predpostavki $u = u(x,y)$ reši našo KLE.

Po eksistenčnem izreku je to lokalno edina rešitev.

$\Rightarrow z(t) = u(x(t), y(t))$ za t iz okolice točke 0 ∎

Posledica:

Ob predpostavkah trditve, je vsaka integralska ploskev za KLE unija karakterističnih funkcij (torej tokovnic vek. polja (a,b,c))

Komentar: S tem lahko reševanje KLE prevedemo na reševanje sistema NDE $\dot{\gamma} = V(\gamma)$ ob različnih začetnih pogojih. Grafe rešitev bomo „združili" v integralsko ploskev za KLE

Dokaz: Videli smo, da skozi vsako točko $\in S$ lahko potegnemo neko tokovnico in vsaka tokovnica je cela vsebovana v S ∎

Posledica:

Ob predpostavkah trditve velja:

1) Če se dve integralski ploskvi S_1, S_2 za KLE sekata v neki točki $S_1 \cap S_2$, tedaj cela takovnica skozi p leži v $S_1 \cap S_2$

2) Če je presek $C = S_1 \cap S_2$ krivulja, potem sta S_1 in S_2 integralski ploskvi, ki se ne dotikata. Tedaj je C karakteristična krivulja

---

Dokaz

1) sledi iz trditve

2) vaje

Primer:

(Transparentna oz. kontinuitetna enačba v $\mathbb{R}$)

$u_x + b u_y = 0 \quad b \in \mathbb{R}$ konst.

To je linearna (homogena) PDE $\Rightarrow$ pade v okvir KLE

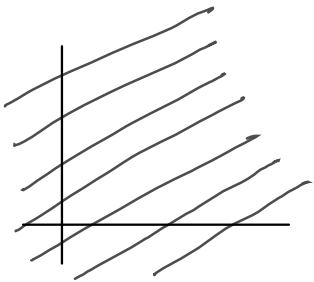
$a=1, b=b \quad c=0$

Torej se karakteristični sistem glasi

$$\left.\begin{array}{l} \dot{x}=1 \rightsquigarrow x(t)=t+c_1 \} \Rightarrow t=x-c_1 \\ \dot{y}=b \rightsquigarrow y(t)=bt+c_2 \end{array}\right\} \Rightarrow y=bx+(c_2-bc_1)$$

$$\dot{z}=0 \rightsquigarrow z(t)=c_3$$

$y=bx+c_4$. z je vzdolž vsake krivulje konstanten



Torej je $z=h(c_4)$

$z=h(y-bx)$ za poljubno odvedljivo funkcijo $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

To je naša iskana funkcija $u(x,y)$ oz. h je dobljena z zožitvijo na y-os

Cauchyjev problem za KLE

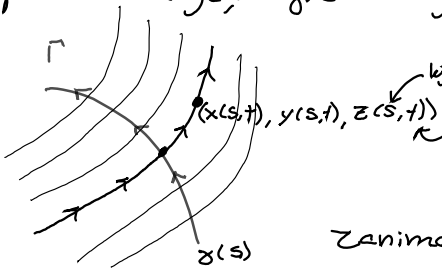
Naj bo Γ gladka krivulja parametrizirana z

$$\gamma(s) = \begin{cases} x = f(s) \\ y = g(s) \\ z = h(s) \end{cases}$$

imenujo C^1 vek. polje

$V = (a, b, c)$.

Skozi poljuben $\gamma(s)$ napeljemo karakteristično krivulja, ki vsebuje točko $\gamma(s)$. Lahko privzamemo spremembo parametrizacije, da gre krivulja skozi $g(s)$ v $t=0$.



Zanima nas vek. funk.

$$R(s,t) = (x(s,t), y(s,t), z(s,t))$$

da za $\forall$ fiksen s, reši karakteristično enačbo

$$x_t = a(x,y,z)$$
$$y_t = b(x,y,z)$$
$$z_t = c(x,y,z)$$

in hkrati začetni pogoj
$$x(s,0) = f(s)$$
$$y(s,0) = g(s)$$
$$z(s,0) = h(s)$$

Torej za $F_s := (f(s), g(s), h(s))$ rešujemo

$x_s = \vec{x}_s(t)$, tako da velja

$$\boxed{\frac{d}{dt}\vec{x}_s = V(x_s) \qquad x_s(0) = F_s}$$ (družina sistemov NDE)

(eksistenčni izrek)

Po eksistenčnem izreku za sistme NDE

- $\exists \varepsilon > 0$. na $(-\varepsilon, \varepsilon)$. $\exists!$ rešitev $\vec{x}_s : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}$ za
- ε je neodvisen od s

Torej lahko definiramo $R : J \times (-\varepsilon, \varepsilon) \longrightarrow \mathbb{R}^3$ (domena za s)

$$(s,t) \longmapsto \vec{x}_s(t)$$

Želeli bi, da bi R bila parametrizacija integralske ploskve.

Če je Γ karakteristična krivulja, tedaj R slika vanjo. Zato R ne določa ploskve. (To se zgodi ze izberemo γ kot eno od tokovnic).

Torej moramo predpisati pogoje Γ, da bomo res dobili ploskev

Kako $\{R(s,t)\}$ spremenimo v graf funkcije u?

Odgovor: Imamo $z(s,t)$, želeli bi $z(x,y)$

$$\left.\begin{aligned} x &= x(s,t) \\ y &= y(s,t) \end{aligned}\right\} \rightsquigarrow \begin{aligned} s &= s(x,y) \\ t &= t(x,y) \end{aligned} \qquad (2)$$

Izrek o inverzni funkciji:

Jacobijeva determinanta

Če za nek $s_0 \in J$ velja $\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}(s_0,0) \neq 0$,

tedaj rešitev za (2) lokalno obstaja. (V okolici $(s_0$

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{Imamo } a,b,c \leftarrow \text{enačba} \\ &\qquad\quad f,g,h \leftarrow \text{začetni pogoji} \end{aligned}}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}(s_0,0)$ lahko zapišemo kot

$$\begin{vmatrix} f'(s_0) & a(p_0) \\ g'(s_0) & b(p_0) \end{vmatrix} = *$$

narišši si skico za to

$$= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial s}(s_0,0) & \frac{\partial x}{\partial t}(s_0,0) \\ \frac{\partial y}{\partial s}(s_0,0) & \frac{\partial y}{\partial t}(s_0,0) \end{vmatrix}$$

$* \neq 0$ za $p_0 = \gamma(s_0) = (f(s_0), g(s_0), h(s_0))$ (3)

Pogoj (3) pomeni, da sta

- projekcija na $\mathbb{R}^2_{(x,y)}$ tangente $\dot{\gamma}(s_0)$ na Γ v točki $p_0 = \gamma(s_0)$.
- projekcija na $\mathbb{R}^2_{(x,y)}$ karakterističnega vektorja $V(p_0)$ linearno neodvisni

Izrek:

Naj bodo $a, b, c \in C^1$

Naj bodo f, g, h komponente γ v $\mathbb{R}^3$.

Privzemimo da v $p_0 = \gamma(s_0)$ velja pogoj transverzalnosti

$$\left(\begin{vmatrix} f'(s_0) & a(p_0) \\ g'(s_0) & b(p_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f' & a \circ \gamma \\ g' & b \circ \gamma \end{vmatrix} (s_0) \neq 0 \quad (\text{nevzporednost}) \right)$$

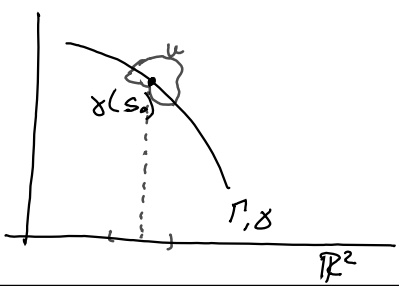
Tedaj v neki okolici točke pravokotna projekcija na ravnino

$(x_0, y_0) = (f(s_0), g(s_0)) = \pi_{(x,y)}(p_0)$

$\exists!$ rešitev $u = u(x,y)$ KLE

$a(x,y,u)u_x + b(x,y,u)u_y = c(x,y,u)$, ki zadošča

pogoju $h(s) = u(f(s), g(s))$ za $\forall s$ blizu 0



Dokaz:

preveriti moramo še enoličnost

Denimo, da v neki okolici točke p_0 $\exists$ rešitev $w = w(x,y)$ za KLE, za katero je $h = w(f,g)$ za $\forall s$ blizu s_0.

Vemo da je $\Gamma_w = \{z = w(x,y)\}$ unija tokovnic.

Toda če gre tokovnica skozi točko $p_0 \in \Gamma_u = \{z = u(x,y)\}$, tedaj je cela vsebovana v Γ_u (dokazali)

Torej je lokalno $\Gamma_w \subseteq \Gamma_u$ oz. se w, u lokalno ujemata ∎

Primeri:

1) $u_x + b u_y = 0 \quad \wedge \quad u(x,0) = h(x)$; $\quad b \in \mathbb{R} - \{0\}$

h dana funkcija

Rešitev je $u(x,y) = h(x - \frac{y}{b})$

2) $\left.\begin{array}{l} u_x + b u_y = c \\ u(x,0) = x^2 \end{array}\right\} \begin{array}{l} b, c \in \mathbb{R} \\ b \neq 0 \end{array}$

Karakteristično polje $(1, b, c)$

začetna krivulja $\gamma(s) = (s, 0, s^2)$

Enačbe za karakteristične krivulje so

$$x_t = 1 \qquad x(s,0) = s$$
$$y_t = b \qquad y(s,0) = 0$$
$$z_t = c \qquad z(s,0) = s^2$$

Dobimo: $x(s,t) = t + c(s) \qquad x(s,0) = s \Rightarrow c(s) = s$

$$\Rightarrow x(s,t) = t + s$$

$$y(s,t) = bt + c(s) \Rightarrow y(s,t) = bt$$

$$z(s,t) = ct + c(s) \Rightarrow z(s,t) = ct + s^2$$

Želimo z izraziti z x, y. V splošnem uporabimo izrek o implicitni funkciji. Takrat zaradi enostavnosti to ni potrebno.

$$\Rightarrow s = x - \frac{y}{b} \qquad t = \frac{y}{b}$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{z = u(x,y) = c \cdot \frac{y}{b} + \left(x - \frac{y}{b}\right)^2}}$$

Pogoj iz izreka $\Big| \begin{array}{l} \cancel{\partial s} \\ \cancel{\partial s} \end{array}$

Primer (Burgensonova enačba)

$u \cdot u_x + u_y = 0 \qquad u(x,0) = h(x) \qquad h \in C^1$

Imamo pridruženo karakt. polje $V(x,y,z) = (a,b,c)$

$V(x,y,z) = (\overset{a}{z}, \overset{b}{1}, \overset{c}{0})$

Začetna krivulja $\gamma(s) = (\overset{f}{s}, \overset{g}{0}, \overset{h}{h(s)})$

Dobimo enačbe

neodvisno od t

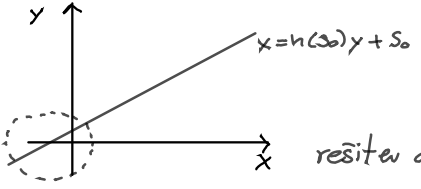
$x_t = z \qquad x(s,0) = s \rightsquigarrow x_t = h(s) \rightsquigarrow x = h(s)t + \psi(s) \rightsquigarrow x = h(s)t + s$

$y_t = 1 \qquad y(s,0) = 0 \rightsquigarrow y = t + \psi(s) \rightsquigarrow y = t$

$z_t = 0 \qquad z(s,0) = h(s) \rightsquigarrow \underset{z(s,t)}{\underset{\parallel}{z}} = C + \psi(s) \rightsquigarrow z = h(s)$

ozirama $x = h(s)t + s = h(s)y + s$

$z = h(s)$



Nad to premico ima $z = u(x,y)$ vrednost $h(s_0)$

rešitev obstaja lokalno

Pogoj iz izreka $p_0 = \gamma(s_0) = (s_0, 0, h(s_0))$

$$\begin{vmatrix} s & a(s_0) \\ 0 & b(0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s & h(s_0) \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Linearna PDE

$a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y)u + d(x,y)$

Tokrat a,b,c,d niso odvisne od u.

Pripadajoče polje je $V = (a, b, cz + d)$

eksplicitno $V = (a(x,y), b(x,y), c(x,y)z + d(x,y))$

Enačbe karakteristik $\left.\begin{aligned} \dot{x} &= a(x,y) \\ \dot{y} &= b(x,y) \end{aligned}\right\}$ sistem za x,y

$\dot{z} = c(x,y)z + d(x,y) \rightsquigarrow$ lin. en. v z

Primer:

Imejmo Cauchyjevo nalogo:

$-yu_x + xu_y = u \qquad u(x,0) = \psi(x)$

$$\left.\begin{aligned} \dot{x} &= -y & x(s,0) &= s \\ \dot{y} &= x & y(s,0) &= 0 \\ \dot{z} &= z & z(s,0) &= \psi(s) \end{aligned}\right\} \rightsquigarrow \left.\begin{aligned} x(s,t) &= A(s)\cos t + B(s)\sin t \\ y(s,t) &= A(s)\sin t - B(s)\cos t \end{aligned}\right\}$$

$\rightsquigarrow \begin{aligned} A(s) &= s \\ B(s) &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{aligned} x(s,t) &= s\cos t \\ y(s,t) &= s\sin t \end{aligned}$

$\rightsquigarrow z(s,t) = C(s)e^t = \psi(s)e^t$

Rešitev sistema:

$s = \sqrt{x^2+y^2} \qquad t = \arctan\frac{y}{x}$

$u(x,y) = \psi\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)e^{\arctan\frac{y}{x}}$

Oziroma: $u(r\cos\varphi, r\sin\varphi) = \psi(r)e^{\varphi}$ $\qquad r \geq 0$, $\varphi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Nelinearne enačbe 1. reda

Imejmo podano funkcijo F zrazreda C^1 f odvisno od petih spremenljivk.

Iščemo $u = u(x,y)$ definirano na odp. mn $\subseteq \mathbb{R}^2$ za katero velja $F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$ (1)

Vpeljemo: $p = u_x$ $q = u_y$

Poskus: privzemimo, da u že obstaja.

Enačbo (1) lahko interpretiramo kot zvezo med točkami (x,y,z) na $\{z = u(x,y)\} = \Gamma_u$ in normalo na Γ_u, torej $(u_x, u_y, -1) = (p, q, -1)$

Označimo družino „potencialnih" normal z

$\vec{n}(\lambda) = (p(\lambda), q(\lambda), -1)$; $\lambda \in \Lambda$ ← indeksna množica

Ta družina določa družino (potencialnih) tangentnih Π_λ ($\Pi_\lambda = \Pi_{\vec{r}_0, \lambda}$) ravnin na iskano plosko v dani točki (x_0, y_0, z_0)

Enačba vsake take ravnine je

$$\langle \vec{r} - \vec{r}_0, \vec{n}(\lambda) \rangle_{\mathbb{R}^3} \qquad (2)$$

$\vec{r}_0$ ← (x_0, y_0, z_0)

Definicija: Ogrinjača ravnin Π_λ se imenuje **Mongeov stožec** v točki (x_0, y_0, z_0) (1746 - 1818)

Izkaže se, da enačbo ogrinjače ravnin dobimo tako, da (2) odvajamo še po parametru in jo pridružimo originalni enačbi:

Torej imamo $\langle \vec{r}-\vec{r}_0, \vec{n}(\lambda)\rangle = 0$

$$\langle \vec{r}-\vec{r}_0, \vec{n}'(\lambda)\rangle = 0$$

Torej mora biti $\vec{r}-\vec{r}_0$ vzporeden $\vec{n}(\lambda)\times\vec{n}'(\lambda)$

$$n(\lambda)\times n'(\lambda) = \begin{bmatrix} p(\lambda) \\ g(\lambda) \\ -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} p'(\lambda) \\ g'(\lambda) \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g'(\lambda) \\ -p'(\lambda) \\ pg'-p'g \end{bmatrix}$$

Če $F(x_0, y_0, z_0, p(\lambda), g(\lambda)) = 0$ odvajamo po λ

dobimo $F_p(x_0, y_0, z_0, p(\lambda), g(\lambda))p + F_g(x_0, y_0, z_0, p, g)g'$

Sledi: $(p', g') \in \mathbb{R}^2$

$(F_p, F_g) \in \mathbb{R}^2$ $\quad (p', g') \perp (F_p, F_g)$

V splošnem v $\mathbb{R}^2$ $(\alpha, \beta) \perp (\beta, -\alpha) \Rightarrow (F_p, F_g) \parallel (g', -p')$

Posledično je $\vec{r}-\vec{r}_0 \parallel (F_p, F_g, pF_p + gF_g$

S tem smo dobili parametrizacijo Monguenuvega stožca

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{r}_0 + \mu(P(\lambda), Q(\lambda), R(\lambda)),$$

kjer je $P(\lambda) = F_p(x_0, y_0, z_0, p(\lambda), g(\lambda))$

$Q(\lambda) = F_g(\ldots)$

$R(\lambda) = p(\lambda)P(\lambda) + g(\lambda)Q(\lambda)$

λ daje premico na plašču, μ daje točko na premici

Denimo, da imamo integ. ploskev

$S = \{z = u(x,y)\}$ za (1). Naj bo $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$

krivulja na S. Tedaj $\gamma(t)$ določa element

tang. prost. zato $\vec{r}_0 + \gamma(t)$ leži v Monge stožcu. Posledično

<u>lahko</u> zahtevamo

$$\dot{x} = F_p$$
$$\dot{y} = F_q$$
$$\dot{z} = pF_p + qF_q$$

$z(t) = u(x(t), y(t)) \rightsquigarrow \dot{z} = u_x\dot{x} + u_y\dot{y} = p\dot{x} + q\dot{y}$

Za enkrat ne vemo kaj sta p in q

Komentar:

Pri KLE: $F(x,y,z,p,q) = ap + bq - c$

$\Rightarrow F_p = a(x,y,z)$

$F_q = b(x,y,z)$

$pF_p + qF_q = ap + bq \overset{F \equiv 0}{=} c$

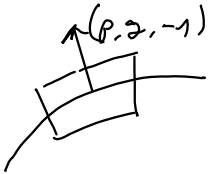
Torej

$x_+ = a$

$y_+ = b$

$z_+ = c$

Ker p, q ne poznamo u^x u^z smiselno obravnavati kot spremenljivki $p = p(x,y)$, $q = q(x,y)$ in $F(x, y, u, p(x,y), q(x,y)) = 0$



enačba ravnine $\langle (\xi, \eta, \zeta) - (x,y,z), (p, q, -1) \rangle$

Trditev:

Če krivulja $\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ zadošča pogoju $\dot{z} = p\dot{x} + q\dot{y}$, tedaj je tangenta na družino krivulj in ravnino skozi njene točke, določimo s p, q, r

---

Dokaz:

$$\langle (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}), (p, q, -1) \rangle = \langle (\dot{x}, \dot{y}, p\dot{x} + q\dot{y}), (p, q, -1) \rangle$$

$$= \dots = 0$$

$\blacksquare$

Zvezo $F(x, y, u, p, q) = 0$ odvajamo po x, y, dobimo:

$$F_x \cdot 1 + F_y \cdot 0 + F_u \cdot u_x + F_p p_x + F_q q_x = 0$$
$$F_x \cdot 0 + F_y \cdot 1 + F_u \cdot u_x + F_p \cdot p_y + F_q \cdot q_y = 0$$

Vzdolž $p = p(x(t), y(t))$, $q = q(..)$ velja se

$$\dot{p} = p_x \dot{x} + p_y \dot{y} = F_p \cdot p_x + F_q p_y$$
$$\dot{q} = q_x \cdot \dot{x} + q_y \dot{y} = F_p \cdot q_x + F_q q_y$$

Sledi:

$$\dot{p} = (-F_x - F_u u_x - F_q \cdot q_x) + F_q p_y$$
$$= F_q (p_y - q_x) - (F_x + F_u u_x)$$

Pričakujemo $p_y - q_x = (u_x)_y - (u_y)_x = 0$

Torej dobimo enačbo za p

$$\dot{p} = -(F_x + F_u \cdot p)$$

Podobno: $\dot{q} = -(F_y + F_u q)$

Dobili smo karakteristični sistem:

$$
\begin{aligned}
x_t &= F_p \\
y_t &= F_q \qquad\qquad (2) \\
z_t &= p F_p + q F_q \\
p_t &= -(F_x + F_z p) \\
q_t &= -(F_y + F_z q)
\end{aligned}
$$

Rešitve (x, y, z, p, q) kot funkcije t-ja sistema se imenujejo karakteristike PDE

Trditev:

Funkcija F je konstantna vzdolž vsake rešitve sistema (2)

Dokaz:

$$\frac{d}{dt} F(x,y,z,p,q) = F_x x_t + F_y y_t + F_z z_t + F_p p_t + F_q q_t$$

$$= F_x F_p + F_y \cdot F_q + F_z (p F_p + q F_q)$$

$$- F_p (F_x + p \cdot F_z) - F_q (F_y + q F_z) = 0$$

vse se pokrajša

$\blacksquare$

Cauchyjeva naloga za PDE 1. reda

Naj bo $\lambda = \lambda(t) = \underbrace{(x,y,z,}_{\gamma \ldots \text{ sled karakteristike}} p, q)(t)$ karakteristika

Velja: λ je odvisen od zač. pogoja $(x_0, y_0, z_0, p_0, q_0)$

Definicija: krivulja $(x,y,z,p,q)(s)$, ki zadošča enačbi $F(x,y,z,p,q)(s) \equiv c$, se imenuje integralna krivulja

Cauchyjev problem za PDE $F(x,y,z,p,q)=0$ sestavljata:
- enačba
- začetni pogoj

integralna ploskev $\{z = u(x,y)\}$ naj vsebuje dano krivuljo

$\gamma(s) = (f(s), g(s), h(s))$

Imamo 5 enačb $F(x,y,z,p,q)=0$ in 3 pogoje.
Iščemo smiselni funkciji Φ in Ψ, da b (f,g,h,Φ,Ψ) začetni pogoj za naš sistem.

Če sistem s temi začetnimi pogoji rešimo, dobimo funkcijo

$$R(s,t) = (x(s,t),\ y(s,t),\ \dots\ z(s,t))$$

za katero velja:

- $R(s,0) = (f,g,h,\Phi,\Psi)(s)$
- projekcija R na $\mathbb{R}^3(\times\{0\}\times\{0\})$ lokalno parametrizira integrabilno ploskev $\{z=u(x,y)\}$ za našo enačbo

Kaj pomeni smiselni funkciji?

- Če u reši NLE (nelinearna) in $z=u(x,y)$, $p=u_x$, $q=u_y$ potem velja $F(x,y,z,p,q)=0$
  Sledi: $F(R(s,t))=0$
  Dovolj: $F(R(s,0))=0$
  ker je F vzdolž takovnic konstantna
  oziroma $F(f,g,h,\Phi,\Psi)(s)=0$ za $\forall s$
- Če naj bo $z=u(x,y)$, tedaj mora na ploskvi $\Sigma=\{R(s,t)\}$ veljati:

$$z_t = u_x x_t + u_y y_t$$

$$z_s = u_x x_s + u_y y_s$$

Torej, če naj bo $p=u_x$ $q=u_y$ moramo zahtevati, da je $z_s = p x_s + q y_s$, $z_t = p x_t + q y_t$
V posebnem, za $t=0$ dobimo

$$x(s,0)=f(s)$$

$$y(s,0)=g(s)$$

$$(3)\qquad z = h(s) \qquad h'(s)=\Phi(s)f'(s)+\Psi(s)g'(s)$$

$$p = \Phi(s)$$

$$q = \Psi(s)$$

zapišimo (3) v matrični obliki

$$\begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} x_s & y_s \\ x_t & y_t \end{bmatrix}}_{A = \frac{\partial(x,y)}{\partial(s,t)}} \begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix}$$

Jakobijeva matrika

Če je $\det A \neq 0$ lahko pišemo (lokalno)

$s = s(x,y)$, $t = t(x,y)$ (izrek o impl. funk.)

Sledi

$$\begin{bmatrix} p \\ q \end{bmatrix} = A^{-1} \begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & t_x \\ s_y & t_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_s \\ z_t \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} z_s \cdot s_x + z_t t_x \\ z_s s_y + z_t t_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \end{bmatrix}$$

Torej za $u := z \circ (s,t)$ oz $u(x,y) = z(s(x,y), t(x,y))$

velja:

$$u_x = p$$
$$u_y = q$$
$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

Komentar k pogoju $\det A \neq 0$:

Ta pogoj je odprt

Na γ imamo $x = x(s,0) = f(s)$

$x_s(s,0) = f'(s)$

podobno za y in g

Za $\forall s$ naj velja $x_t(s,0) = F_p(\Gamma(s))$

$y_t(s,0) = F_q(\Gamma(s))$

$$\Gamma(s) = (\underbrace{f, g}_{\gamma(s)}, h, \Phi, \Psi)(s)$$

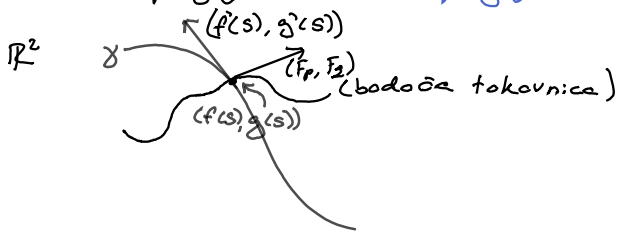
Torej za $\det A \neq 0$ zadošča (lokalno)

$$\begin{vmatrix} f' & g' \\ F_p \circ \Gamma & F_q \circ \Gamma \end{vmatrix} \neq 0$$

Geometrično: Imamo projekciji na $\mathbb{R}^2$ integralske krivulje $\Gamma = (f, g, h, \Phi, \Psi)$ in tokovnice (x, y, z, p, q) karakterističnega polja $F_p, F_q, pF_p, qF_q, -(F_x + F_z p), -(F_y + F_z q))$.

V presečiščih $(s,0)$ nista vzporedni

Zato pogoju rečemo pogoj transverzalnosti



Povzetek: Začetne pogoje za cauchyjevo nalogo dobimo tako, da ob dani krivulji $\gamma(s) = (f(s), g(s), h(s))$ poiščemo še $p = \Phi(s)$, $q = \Psi(s)$ da bo za $\Gamma = (f, g, h, \Phi, \Psi)$ veljalo

- $F(\Gamma(s)) = 0$
- $h' = \Phi f' + \Psi \cdot g'$
- $\begin{vmatrix} f' & g' \\ F_p(\Gamma) & F_q(\Gamma) \end{vmatrix} \neq 0$

To je dovolj pogojev za enoličnost Φ in Ψ